

Módulo I

Estatística Aplicada

Distribuição de Frequências



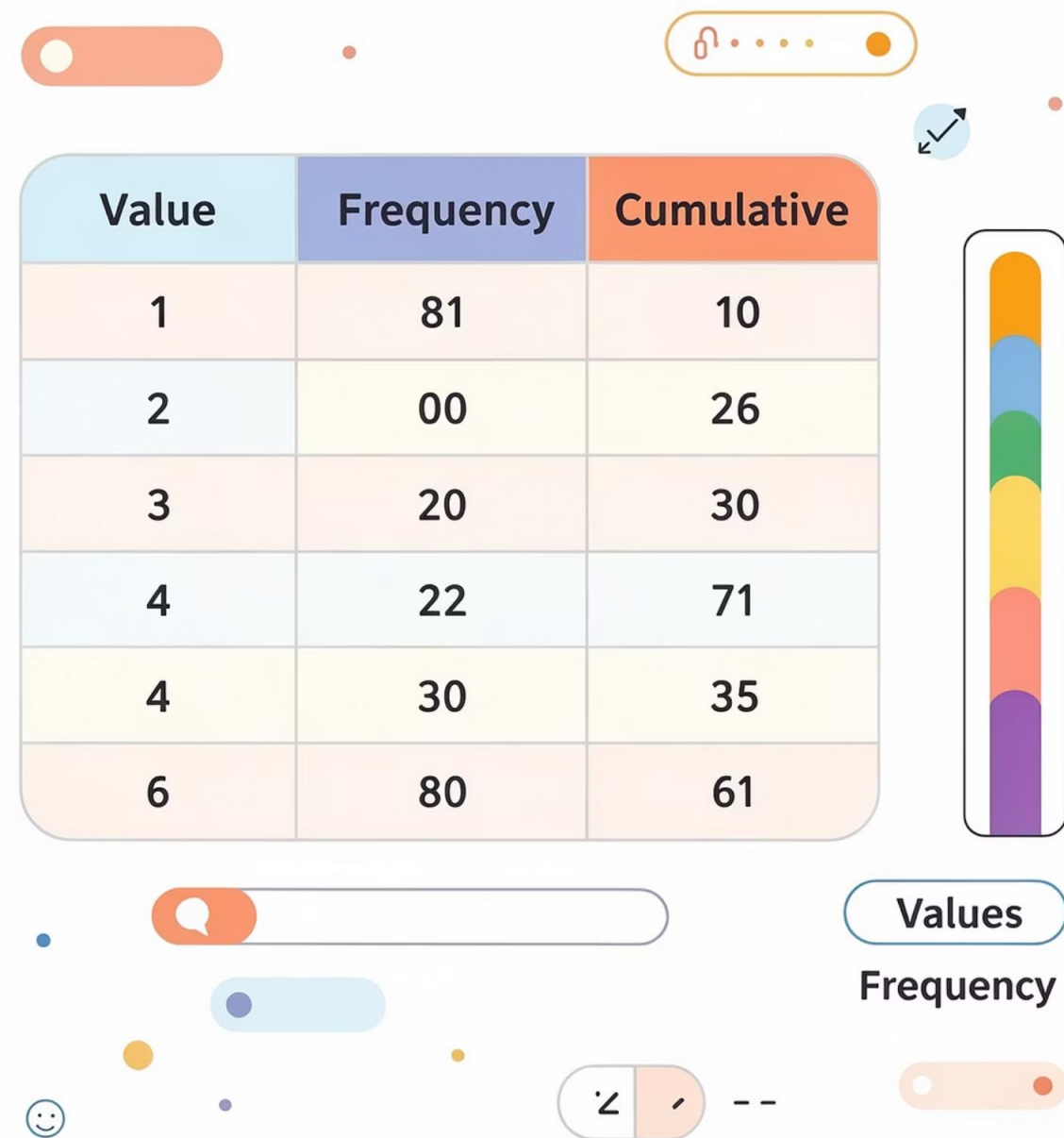
O que é uma Distribuição de Frequências?

Definição

Uma distribuição de frequências é uma forma de **organizar dados brutos** em uma tabela estruturada, mostrando quantas vezes cada valor aparece em um conjunto de dados.

Por que usar?

- Facilita a leitura e interpretação dos dados
- Permite identificar padrões rapidamente
- Base para cálculos estatísticos mais avançados
- Essencial em análise de desempenho, pesquisas e relatórios



Visão Geral do Processo

A construção de uma tabela de frequências segue cinco etapas bem definidas. Acompanhe cada passo com o exemplo das notas de 10 alunos.



Seguir essas etapas garante uma tabela completa, organizada e pronta para análise estatística.

Colete os Dados

O primeiro passo é reunir o conjunto de dados brutos que será analisado. No nosso exemplo, temos as **notas de 10 alunos** em uma prova, registradas na ordem em que foram obtidas.

- ❏ Os dados brutos ainda não estão organizados — eles aparecem na ordem de coleta, sem qualquer classificação ou agrupamento.

Conjunto de Dados

5, 6, 7, 5, 8, 6, 7, 9, 5, 6

Total de alunos: **10**

Menor nota: **5** | Maior nota: **9**

Liste os Valores Diferentes

Com os dados em mãos, o próximo passo é **identificar** quais valores distintos aparecem no conjunto. Cada valor único será uma linha na futura tabela de frequências.

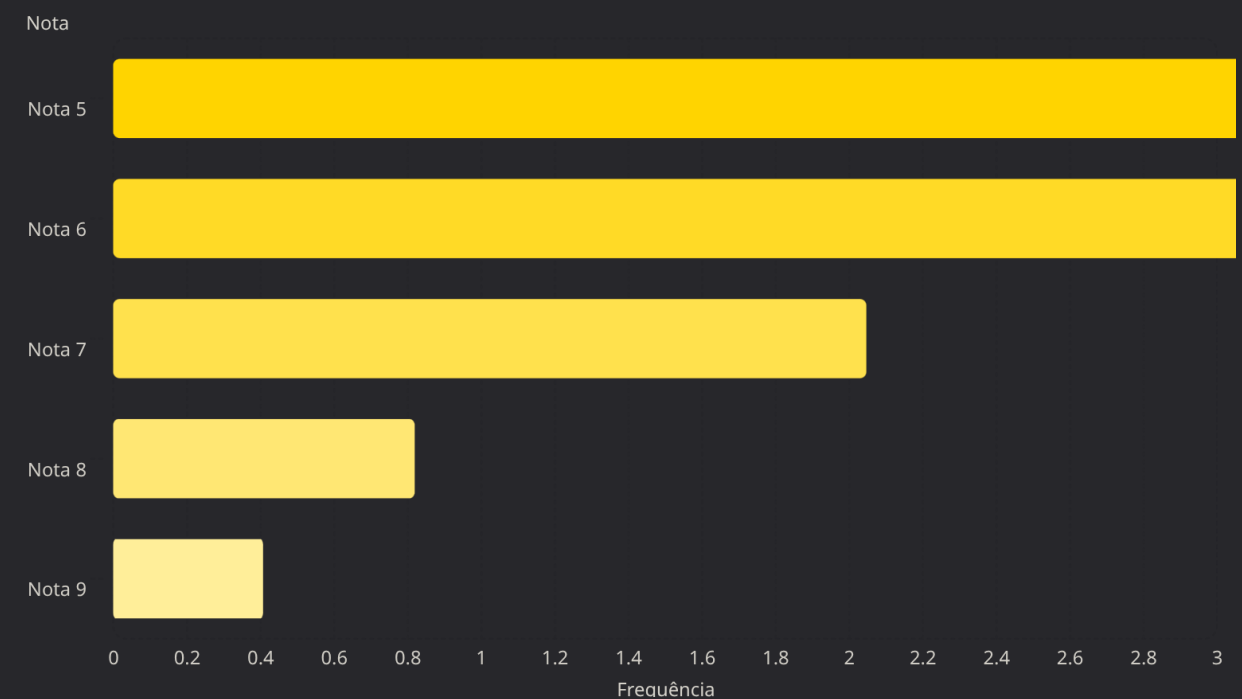
Nota 5 Primeiro valor identificado	Nota 6 Segundo valor identificado	Nota 7 Terceiro valor identificado
Nota 8 Quarto valor identificado	Nota 9 Quinto valor identificado	

Do conjunto original com 10 dados, encontramos **5 valores distintos**: 5, 6, 7, 8 e 9.

Frequência Absoluta (f)

A **frequência absoluta** indica quantas vezes cada valor aparece no conjunto de dados. É a contagem direta de ocorrências de cada valor.

Nota	Frequência (f)
5	3
6	3
7	2
8	1
9	1
Total	10



Como Contar a Frequência Absoluta?

Para contar corretamente, percorra o conjunto de dados original e marque cada ocorrência de cada valor. Veja o processo para a **nota 5**:

01

Dados originais

5, 6, 7, 5, 8, 6, 7, 9, 5, 6

02

Localize as ocorrências

O valor 5 aparece nas posições 1^a, 4^a e 9^a do conjunto de dados.

03

Registre a contagem

Contamos 3 ocorrências do valor 5. Logo, $f(5) = 3$.

04

Repita para todos os valores

Faça o mesmo procedimento para os valores 6, 7, 8 e 9.

Frequência Relativa (fr)

A **frequência relativa** expressa a proporção de cada valor em relação ao total de dados. Pode ser apresentada como decimal ou porcentagem.

Fórmula

$$fr = \frac{f}{n}$$

Onde **f** é a frequência absoluta e **n** é o total de dados (**n = 10**).

- ❏ A soma de todas as frequências relativas deve ser sempre igual a **1,00** (ou **100%**).

Cálculo — Exemplo: Nota 5

$$fr(5) = \frac{3}{10} = 0,30 = 30\%$$

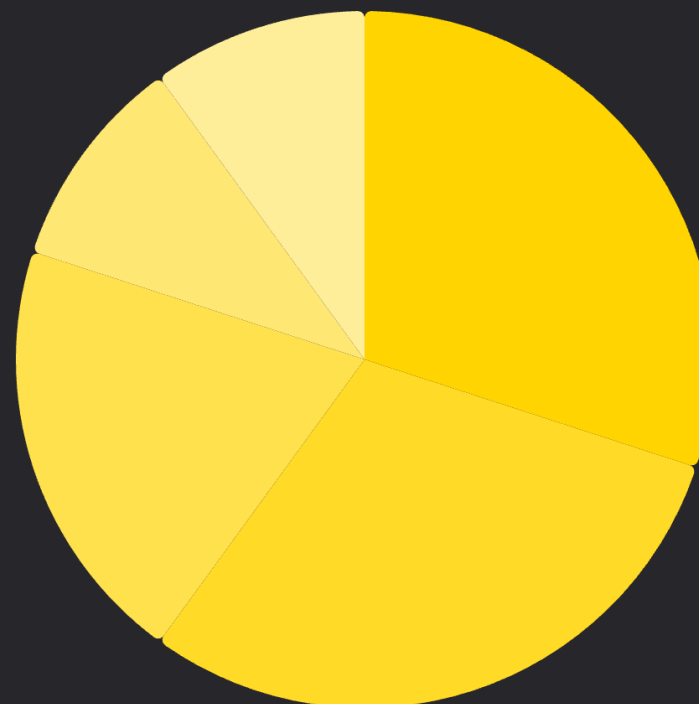
Cálculo — Exemplo: Nota 7

$$fr(7) = \frac{2}{10} = 0,20 = 20\%$$

Tabela com Frequência Relativa

Adicionamos a coluna **fr** à nossa tabela. Observe que a soma das frequências relativas é exatamente **1,00** (100%).

Nota	f	fr (decimal)	fr (%)
5	3	0,30	30%
6	3	0,30	30%
7	2	0,20	20%
8	1	0,10	10%
9	1	0,10	10%
Total	10	1,00	100%



 Nota 5 (30%)

 Nota 6 (30%)

 Nota 7 (20%)

 Nota 8 (10%)

 Nota 9 (10%)

Frequência Acumulada (F)

A **frequência acumulada** soma as frequências absolutas de todos os valores menores ou iguais ao valor atual. Ela responde à pergunta: *"Quantos alunos tiraram até esta nota?"*

$$F(5) = 3$$

Apenas os alunos com nota 5: **3 alunos** tiraram até 5.

$$F(6) = 6$$

Alunos com nota 5 ou 6: $3 + 3 = 6$ **alunos** tiraram até 6.

$$F(7) = 8$$

Alunos com nota até 7: $6 + 2 = 8$ **alunos** tiraram até 7.

$$F(9) = 10$$

Todos os alunos: ao final, F sempre chega ao **total (10)**.

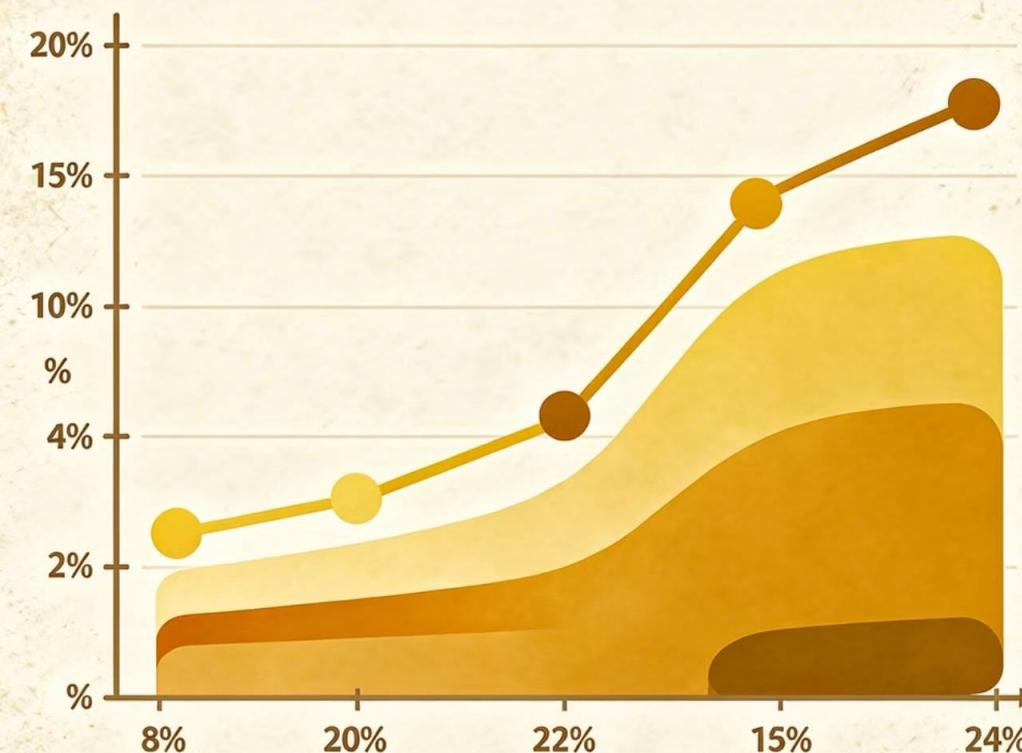
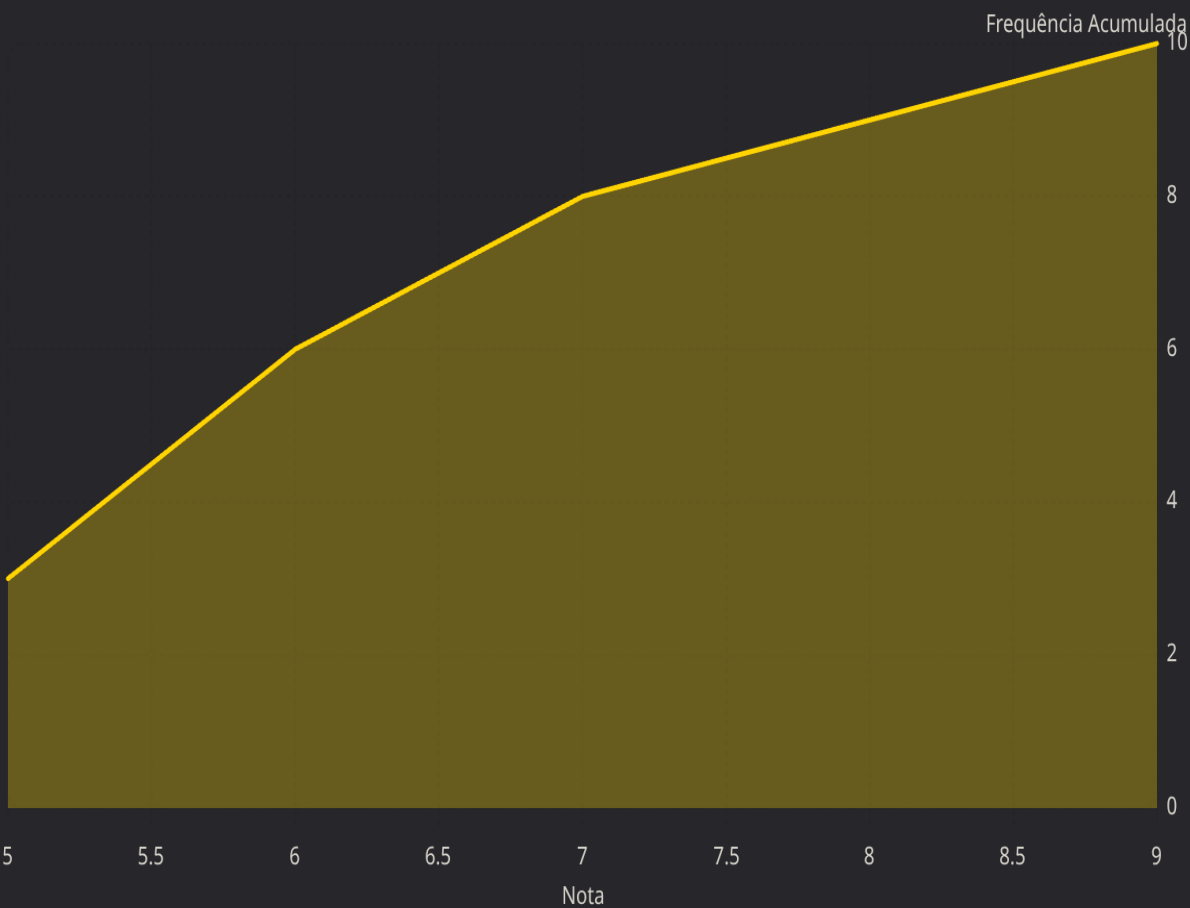


Tabela com Frequência Acumulada

A coluna F representa a frequência acumulada. Note que o último valor de F é sempre igual ao total de dados — neste caso, **10**.



Nota	f	fr (%)	F (acumulada)
5	3	30%	3
6	3	30%	6
7	2	20%	8
8	1	10%	9
9	1	10%	10
Total	10	100%	—

Tabela Completa de Frequências

Reunindo todos os passos, a **tabela completa** de distribuição de frequências das notas dos 10 alunos fica assim:

Nota	f (absoluta)	fr (decimal)	fr (%)	F (acumulada)
5	3	0,30	30%	3
6	3	0,30	30%	6
7	2	0,20	20%	8
8	1	0,10	10%	9
9	1	0,10	10%	10
Total	10	1,00	100%	—

- ❏ Esta é a tabela de distribuição de frequências completa. Ela concentra toda a análise do conjunto de dados em um único lugar, permitindo leitura rápida e comparação eficiente entre os valores.

Interpretando os Resultados

Notas mais comuns

As notas 5 e 6 foram as mais frequentes, cada uma com 3 ocorrências (30% dos alunos).

Notas mais raras

As notas 8 e 9 apareceram apenas 1 vez cada, representando 10% do total.

Desempenho geral

80% dos alunos tiraram nota 7 ou abaixo ($F(7) = 8$ de 10 alunos).



Diferença entre os Tipos de Frequência

É fundamental compreender o papel de cada tipo de frequência na análise estatística. Veja o resumo comparativo:

1

Frequência Absoluta (f)

Conta o número **exato de ocorrências** de cada valor.

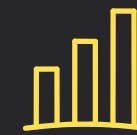
Responde: *"Quantas vezes esse valor apareceu?"* Exemplo: nota 5 apareceu **3 vezes**.

%

Frequência Relativa (fr)

Mostra a **proporção em relação ao total**. Responde: *"Qual a porcentagem desse valor?"*

Exemplo: nota 5 representa **30%** dos dados.



Frequência Acumulada (F)

Soma progressiva das frequências. Responde: *"Quantos dados têm valor até aqui?"*

Exemplo: até nota 7, temos **8 alunos**.

Dicas e Erros Comuns

Boas Práticas

- Organize os valores em ordem crescente
- Verifique se a soma de f é igual ao total de dados
- Confira se a soma de fr é igual a 1,00 (100%)
- O último valor de F deve ser sempre igual ao total

Erros Frequentes

- Esquecer de listar todos os valores distintos
- Contar um mesmo dado mais de uma vez
- Confundir frequência absoluta com relativa
- Não acumular corretamente (somar só o anterior, não todos)

Aplicações Reais da Distribuição de Frequências



Educação

Análise de desempenho de turmas, identificação de alunos com dificuldades e planejamento pedagógico baseado em dados.



Negócios

Análise de vendas por produto, faixa de preço ou região para identificar padrões de consumo e oportunidades de melhoria.



Saúde

Distribuição de idades de pacientes, frequência de diagnósticos e análise epidemiológica de doenças em populações.

Resumo dos 5 Passos



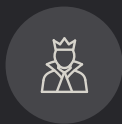
1. Colete os dados

Reúna os dados brutos. Ex: notas dos alunos — 5, 6, 7, 5, 8, 6, 7, 9, 5, 6



2. Liste os valores distintos

Identifique os valores únicos que aparecem no conjunto: 5, 6, 7, 8, 9



3. Calcule a frequência absoluta

Conte quantas vezes cada valor aparece nos dados originais.



4. Calcule a frequência relativa

Divida cada frequência absoluta pelo total de dados para obter a proporção.



5. Calcule a frequência acumulada

Some progressivamente as frequências para obter o total acumulado até cada valor.

Estatísticas do Nosso Exemplo

Veja os principais indicadores extraídos da tabela de frequências das notas dos 10 alunos:

10

Total de dados

Número total de alunos
avaliados na prova

5

Valores distintos

Quantidade de notas
diferentes identificadas
no conjunto

60%

Notas até 6

Percentual de alunos
que tiraram nota 5 ou 6
(abaixo de 7)

20%

Notas acima de 7

Percentual de alunos
com desempenho
excelente (notas 8 e 9)

Pratique você mesmo!

Exercício Proposto

Um professor registrou as notas de 12 alunos em uma prova de programação:

7, 8, 6, 9, 7, 8, 6, 10, 7, 6, 9, 8

Construa a tabela de distribuição de frequências completa com: **f**, **fr** e **F**.

Roteiro de Resolução

1. Liste os valores distintos presentes no conjunto
2. Conte a frequência absoluta (**f**) de cada valor
3. Calcule $fr = f \div 12$ para cada linha
4. Acumule as frequências para obter **F**
5. Verifique: soma de **f** = 12 e soma de **fr** = 1,00



Conclusão

A distribuição de frequências é uma das ferramentas mais fundamentais da estatística descritiva. Com apenas cinco passos simples, transformamos dados brutos em informações organizadas e prontas para análise.

f - Absoluta

Contagem direta
de ocorrências

fr - Relativa

Proporção em
relação ao total

F - Acumulada

Soma progressiva
das frequências

- ❏ Dominar a construção de tabelas de frequências é o primeiro passo para trabalhar com histogramas, medidas de tendência central e outras análises estatísticas avançadas.